

8,2

$$x'(t) = (a-2)x(t) - y(t) \quad a \in \mathbb{R}$$

$$y'(t) = x(t) - 2y(t) \quad \text{Rozhodněte pro jaké } a \text{ může nastat } \lim_{t \rightarrow \infty} \left\| \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} \right\| = \infty$$

Vztah ze zadání přepíšeme maticově jako:

$$\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} \quad \text{bud' } A \text{ matice této soustavy. Jednoduchým porovnáním}$$

Si uvědomíme, že spojitý lineární systém diverguje do nekonečna, pokud má alespoň jedno vlastní číslo λ takové, že $\operatorname{Re}(\lambda) > 0$. To nastane v následujících případech:

1, právě jedno reálné kladné vlastní číslo:

$$\text{nastane pokud } \det A < 0, \text{ tedy } -2a+5 < 0 \Rightarrow a > 2,5$$

2, 2 reálná kladná vlastní čísla:

$$\text{nastane pokud } \det A > 0 \wedge \operatorname{stopa} A > 0 \quad \text{tj. } a < 2,5 \wedge a > 4, \text{ takže nenastane nikdy a tedy náš tento případ nezájímá.}$$

3, komplexní kořeny:

(Charakteristický polynom A je $P_A(\lambda) = \lambda^2 - \lambda(a-4) + 5-2a$, to má komplexní kořeny* pro $a \in (-2, 2)$ víme, že $\operatorname{Re}(\lambda) = \frac{a-4}{2}$ pro $a \in (-2, 2)$ bude $\operatorname{Re}(\lambda) < 0$ a tedy tento případ nás nezajímá.

4, jedno z vlastních čísel nulové:

Toto varianta nebyla zahrnuta v předchozích případech, nastane pokud $\det A = 0$, potom $a = 2,5$ po dosazení do P_A dostaneme $\lambda_1 = 0$ $\lambda_2 = -1,5$, takže tento případ nás také nezajímá.

Jediný případ, kdy bude pro vhodně zvolený počáteční vektor systém divergovat k nekonečnu tj.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \left\| \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} \right\| = \infty, \text{ je } 1, \text{ a tedy dostáváme podmínku } \underline{\underline{a \in (2,5, +\infty)}}$$